浇水平台传感器采样与自主运行方案

修订日期 2026 年 10 月 13 日　文档编号 硬件 1

本方案将 10-01 硬件接入 ESP32-C3 固件，形成采样、准备期统计、浇水保护、环境提示和时间记录的运行流程。实施包括编写固件、编译、USB 烧录以及串口、OLED 和 BLE 真机验证，供后续拆分开发任务使用。

一 当前基础与开发目标

当前 3.4.0 固件提供 BLE 通信、OLED 显示和 NVS 配置保存，支持 DISPLAY 与 PREPARE 状态。真实采样、准备期计时、自动浇水、LONGRUN 和历史记录是本次新增能力。目标模式沿用现今需求：DISPLAY 约每 2 秒采样，PREPARE 默认 10 分钟，LONGRUN 默认每 2 小时唤醒；具体采样周期随传感器型号和标定结果确定。

Flask 根据公共知识库、场景和天气生成临时配置，浏览器经 BLE 下发，设备校验保存后独立运行。植物知识库由后端维护；配置、校准、运行检查点和历史由设备按各自生命周期管理。浏览器连接已唤醒设备后读取状态及记录。

任务	现有基础	本次工作
HW1 01 P0	10-01 引脚资料及通信固件	真实采样、执行器保护和自主控制
HW1 02 P1	PREPARE 状态及准备期需求	准备窗口、有效样本统计与基准
HW1 03 P1	植物需水参数及地点天气	审核范围下的环境偏离提示
HW1 04 P2	天气辅助生成配置	可靠实测摘要辅助重新生成
HW1 05 P1	固定传感器通道	质量状态、失败确认、降级与恢复
HW1 06 P1	开机活动计时	跨休眠时基、BLE 校时和时间质量

P0 为自动浇水准入前置；P1 完善诊断和使用流程，其中关键通道质量与时基保护需随基础控制完成；P2 独立安排。自动浇水启用前，要完成新板传感器标定、泵与舵机负载测试，以及硬件 2 的保存和恢复验证。

二 HW1 01 真实采样与浇水控制

固件目录为 esp32-firmware/ble_oled_pairing，入口为 ble_oled_pairing.ino、include/board_config.h 及 include/sws_core.h。扩展 Platform 的采样、执行器和调度接口，传感器、控制、质量判断与存储分别实现为模块，保留已有 BLE 接收队列和串行处理。

通道	10-01 引脚	实现要点
传感器电源	GPIO0	高电平开启，初始化及采样结束关闭
太阳能电压	GPIO1	按实测分压和校准毫伏换算
雨量与土壤	GPIO3 与 GPIO4	ADC 读取，分别标定方向、范围与阈值
DHT 温湿度	GPIO10	核实型号，按读取间隔与上电要求采样
舵机与水泵	GPIO2 与 GPIO7	PWM 与 MOS 控制；GPIO7 低电平关泵
OLED	GPIO5 与 GPIO6	保留 72×40 显示和独立启动状态

采样按关泵初始化、开启传感器电源、等待稳定、滤波读取、质量检查、关闭电源执行。输出通道值、单位、原始读数、采样身份和质量；未配置通道返回空值及原因。断电期间释放信号线，实测回灌与 ADC 输入量程。

控制采用非阻塞状态机安排泵脉冲、舵机动作和等待，持续服务 BLE 与停止请求。舵机的供电、收尾位置和擦拭稳定时间分别验证。供水量依据实测流量估算，太阳能通道按输入电压展示。

自动浇水同时检查有效配置、标定、土壤与雨量质量、最短间隔及单轮上限。有雨、关键通道失效、异常退出、复位和睡眠前保持关泵。最短间隔新增为可执行控制字段，与网页 1 同步生成、校验和版本迁移；display.estimatedIntervalDays 继续用于展示。

验收记录原始 ADC、实际电压、干湿端点、稳定时间、泵流量和舵机行程。分别测试单负载、联合负载、停止、复位及异常收尾，核对串口、OLED 和 BLE 结果。

三 HW1 02 准备期统计与基准

准备期默认 10 分钟，泵保持关闭，可中止或重新开始。5 分钟快速检查作为可选子阶段；每 3 秒一次可用于初期采样实验，最终周期按 DHT 型号、上电稳定时间和 ADC 滤波确定。

按通道统计有效数、失败数、均值或中位数、极值、波动和时段。上电稳定、雨量擦拭及主动环境变化分别标记；样本不足返回“基准未建立”。基准关联 deviceId、配置 revision、通道和起止时刻。

温湿度基准用于比较安装位置与区域天气。土壤端点及雨量阈值通过独立干湿实验标定。验收覆盖有效、部分失败、全部失败、中止与重启，确认旧基准在设备或配置变化后得到正确处理。

四 HW1 03 环境适配与参考偏差

依赖真实采样、准备期统计以及网页 1 审核后的植物参考范围。先扩展公共知识库的温湿度范围与适用场景，再向设备发送当前植物需要的范围摘要。

按通道比较有效窗口统计与参考范围，分别设置偏离阈值、持续时间及恢复滞回。温度、空气湿度、土壤 ADC 和雨量 ADC 采用各自单位及解释规则；比较时核对测量时段、安装环境和来源。区域天气用于参考，设备读数用于表示安装位置条件。

提示围绕观测结果与检查动作，例如“温度持续超出参考范围，请检查遮阴和种植环境”。缺少审核范围时显示“暂无适配依据”。阈值与持续时间依据传感器精度及样板实验确定。

设备将偏离及恢复写入本地事件。事件带通道、代码、参考范围、实测摘要、质量、配置 revision 和时间质量；浏览器连接后读取展示。事件格式纳入 BLE 协议扩展，与网页 2 共用定义。

验收覆盖范围内、持续越界、边界波动、恢复、缺少参考、室内外差异和断开 BLE。用原始样本与事件记录检查触发及恢复条件。

五 HW1 04 实测辅助重新生成配置

此项为 P2，依赖质量合格的设备测量和网页 1 的生成契约。用户先查看 API 与实测的时间、单位、样本数和差异，再选择是否将实测摘要提供给后端重新计算。

新增请求字段、质量校验、来源标识和规则分支。后端在单次请求内处理摘要，生成结果保留来源与版本；公共知识库继续走管理员审核流程。

网页展示新旧参数，确认目标 deviceId 和当前 revision 后发送。设备完成校验、NVS 写入和回读再使配置生效。预览阶段维持关泵；参数更新采用明确的生效规则，保留当前轮次的配置 revision。

自动控制持续执行土壤、雨量、最短间隔和单轮上限保护。无效或过期实测在请求入口拒绝，质量合格的数据按规则参与计算。验收检查来源追溯、质量拒绝、参数对照、公共库版本及保存确认。

六 HW1 05 质量判断与降级

质量状态采用有效、疑似异常、无效、过期和未配置。检查读取失败、非有限值和标定范围，再结合连续失败、跳变、卡值及供电状态判断。恒定环境与合法变化通过受控实验纳入判定测试。

原始数据与质量标记共同保留，控制计算使用合格样本。连续异常 2 至 3 次可作为实验候选，要明确计数单位、重试关系及恢复条件。事件描述可核对的现象，例如连续读取失败、超范围或疑似土壤通道异常。

情况	控制和显示行为
土壤或雨量无效、过期	关泵并暂停自动浇水，提示检查对应通道
温湿度短时失败	经验证后可使用近期有效值，显示来源和年龄上限
温湿度持续失败或替代值过期	进入待检查状态，按保护规则处理
太阳能输入异常	展示该输入的电压与质量，提示检查测量链路
多通道同时失败	展示共用供电和接线检查步骤，记录待查原因
连续有效样本恢复	满足恢复次数和滞回后更新状态及事件

温湿度替代涉及控制权重与固定参数，须先验证该分支。关键通道恢复以有效采样为条件，页面“已查看”只改变查看状态。验收覆盖断线、超范围、重试、恒定环境、合法突变、替代值过期与恢复，核对泵状态和新基准。

七 HW1 06 时基与 BLE 校时

活动期使用单调时间安排采样和泵时序；跨深睡的浇水间隔累计实际经过时间。提前唤醒按实际时长计算。采样记录包含时间来源、可信度、上次校时和唤醒序号；配置 timestamp 表示生成时间。

新增 BLE 校时动作，定义权限、单位、往返延迟处理和确认回执。浏览器提供时间时标明来源；校时保持当前泵时序与最短间隔保护。未校时记录按序号排序。

RTC 用于跨深睡状态，完全断电恢复依靠硬件 2 的持久检查点。无法确认间隔已满足时进入安全等待，记录恢复条件。实际按钮接线与 C3 支持的唤醒引脚在烧录前核实。

验收覆盖定时唤醒、提前唤醒、完全断电、时间前后跳变与多周期漂移。记录活动及休眠时长，达到影响控制的漂移才进入补偿设计。

八 开发与烧录顺序

先恢复编译和测试环境，确认 C3 板型及依赖。第一阶段烧录采样固件，完成传感器标定；第二阶段烧录执行器测试固件，验证负载与保护；第三阶段加入准备期、最短间隔、持久检查点和 LONGRUN，完成网页联调。

每阶段运行协议与固件测试，编译输出.bin 和构建清单，通过确认的 USB 端口烧录，读回固件版本、设备 ID、能力及配置 revision。保留已知构建和校准记录；升级检查分区、NVS 及配置迁移。

准入检查覆盖关泵启动、关键通道失效、脉冲上限、断电中断、配置切换和睡眠恢复。通过后安排正常负载连续运行至少一周，记录唤醒、浇水、故障与重启。实物电压、流量和实际关泵由现场测量确认。

九 参数与验收证据

样板确认 DHT 型号、读取周期、电源稳定时间、ADC 量程、干湿端点、雨量阈值、擦拭等待、泵流量、舵机行程和唤醒方式。质量规则再确定有效样本下限、失败及恢复次数、替代值年龄、偏离持续时间、历史容量和允许漂移。

当前固件测试工具链缺少 bits/c++config.h，构建脚本默认位置未找到 Arduino CLI。恢复工具链后重新编译当前源码，构建版本、源文件哈希和二进制哈希共同留档。

交付证据包括源码及协议版本、构建清单、烧录日志、标定记录、故障注入结果和持续运行记录。软件测试、真实 Flash 断电和电气测量分别验收。

十 项目依据

以下路径相对于 Watering-platform 根目录。

- esp32-firmware 目录的 README.md、docs/ble-protocol.md 及 ble_oled_pairing：当前通信、OLED、配置与协议基础。
- esp32-firmware/build.ps1 及 tests：构建、烧录和固件契约测试入口。
- 9200-main/浇水项目/100-现今背景资料/120-浇水机器硬件/10-01 版本/121-设备与引脚.md 和 122-运行与待定参数.md：引脚、供电及标定。
- 同一资料根目录的 110-浇水机器程序/111-功能需求.md 及 113-浇水算法.md：模式与控制需求。
- prototype/engine/environment.py、rules.py、validation.py：天气、生成输入和参数校验。